Universidad de los Andes

Facultad de Economía

Optimización y manejo del Riesgo para la Emisión de Deuda Pública en Colombia

Nombre del asesor: Daniel Santiago Wills Restrepo

Presentado por: Alejandro Fernández Mantilla[1] (201326419)

Fecha: 18 abril 2021

Resumen

En presencia de choques exógenos a la economía, la oficina de gestión de la deuda adquiere un rol más relevante para financiar las necesidades de un gobierno al menor costo y riesgo posible. Para resolver esta problemática, se implementa un modelo de emisión de deuda pública optimizando las decisiones de financiamiento bajo incertidumbre económica, fiscal y financiera para el caso de Colombia. Se utilizan datos históricos de las cuentas nacionales y las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para estudiar estrategias de financiamiento en un árbol de escenarios bajo restricciones de riesgo y flujo de la deuda con una curva de rendimientos endógena. Se utiliza una función de pérdidas en la emisión para manejar el riesgo de refinanciamiento desde la optimización y se encuentra que las estrategias dinámicas generan fronteras eficientes con menor costo y riesgo que las estrategias fijas. Se exponen los efectos sobre el comportamiento de la deuda, las necesidades de financiamiento y el pago de intereses. Se obtiene una estrategia de emisión que disminuye el pago de intereses hasta en un 0.3% del PIB y el saldo de deuda en promedio un 1.0% del PIB.

Clasificación JEL: C61, C63, C67, E47, E60

Palabras claves: Sostenibilidad de la deuda, tasa de interés endógena, estrategias de emisión dinámicas.

[1] Estudiante Maestría en Economía. Universidad de los Andes. Economista y Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes. a.fernandez11@uniandes.edu.co

1. Introducción

La deuda soberana ha incrementado aceleradamente en distintas regiones del mundo, lo cual implica que las decisiones de emisión de deuda pública tendrán efectos más significativos. Cada componente de los títulos como plazos, tasas de interés y fuente de financiamiento, van a configurar el riesgo y costo del perfil de deuda de los países. La contracción económica derivada de las medidas de aislamiento para combatir la pandemia del Covid-19 ha tenido como implicación un mayor gasto del sector público. Los periodos con una acelerada acumulación de deuda tienen mayor probabilidad de terminar en una crisis cuando las condiciones económicas son adversas (Chian Koh, Ayhan Kose, Nagle, Ohnsorge y Sugawara, 2020). La reactivación de la actividad productiva en naciones desarrolladas y emergentes tienen una fuerte proyección para el año 2021 y 2022 (Fondo Monetario Internacional, 2021). Aun así, el balance que deja la pandemia en cuanto al endeudamiento mundial no tiene precedentes. Un incremento en la deuda y una reducción del PIB tienen el efecto de incrementar el indicador de la deuda de un país. Esto se refleja en el aumento de la deuda de Colombia, desde 50,3% en el 2019 al 61,4% a finales del 2020 presentado en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia (2021).

Surge entonces la pregunta ¿Cuál es la estrategia óptima de emisión para Colombia, y cómo esta configuración afecta los niveles de riesgo y el costo de la deuda? Los inversionistas tienen distintos perfiles, sin embargo, todos tienen en común la atención sobre la sostenibilidad, la capacidad del Gobierno de mantenerse fuera de la zona de default, las posibilidades de refinanciamiento, el acceso a los mercados y las calificaciones de riesgo. Todos estos factores tienen consecuencias sobre la deuda soberana, no solamente en su valoración de mercado sino también en su credibilidad. Es supremamente importante estudiar las dinámicas del flujo y del saldo de la deuda ante incertidumbre, en los ciclos recesivos el esfuerzo fiscal para generar ingresos puede no ser suficiente por un prolongado periodo de tiempo (Ghosh, Kim, Mendoza, Ostry, & Qureshi, 2013). La sostenibilidad es un concepto que se ataca desde varios frentes, desde una perspectiva fiscal, haciendo la planificación de ingresos y gastos del gobierno, conjunto a programas de inversión e incentivos al crecimiento económico. Los niveles de deuda deben sustentarse con un balance primario que tenga la capacidad de cubrir los costos de financiamiento. También hay un aporte desde el análisis de

la sostenibilidad de la deuda que gira en torno a la oficina de gestión de emisión. Este trabajo se enfoca en el último, acotando el alcance del estudio a las estrategias de financiamiento del Gobierno Nacional Central ("GNC").

Colombia es un país cuya deuda ha fluctuado entre el 35% y el 50% del PIB en los últimos años, y aunque en países desarrollados sea usualmente mayor al 80% o 100% del PIB, ambos niveles se pueden considerar sostenibles dependiendo de la estructura económica de cada uno. Las economías emergentes tienen ciertas características que implican la recomendación de tener la deuda por debajo del 60% del PIB, ya que están expuestas a los precios de las materias primas, a la inestabilidad política regional, a la sensibilidad de las condiciones económicas de sus grandes socios comerciales, a las tasas de cambio, lo cual tiende a reflejarse en balances fiscales volátiles. Por esta razón, al momento de emitir títulos, las tasas de interés, que son el costo directo de la deuda para el estado, es a la vez un reflejo del riesgo que percibe el mercado. Debido a esto hay una relación endógena entre la deuda y la tasa de interés (Ayres, Navarro, Nicolini, & Teles, 2018).

Este trabajo aplica un modelo de simulación con un árbol de decisión, en donde la oficina de gestión de la deuda busca minimizar el costo del financiamiento a través del tiempo, tomando decisiones de emisión de deuda dependiendo de las condiciones económicas, fiscales y financieras a las que se enfrenta en distintos escenarios. Este modelo ha tenido aplicaciones en distintos países, pero no se ha implementado para uno Latinoamericano como el caso de Colombia. El modelo analiza el *trade-off* entre el costo y el riesgo del perfil de la deuda a través del tiempo. La sensibilidad de la tasa de interés a la deuda estará compuesta por las tasas libres de riesgo y una prima de riesgo dependiendo del plazo del título y del nivel de endeudamiento del país.

La contribución de este trabajo está en varios frentes, primero la inclusión de una función de pérdidas en la función objetivo que asegure el correcto manejo del riesgo de refinanciamiento desde la optimización y la distribución de la emisión en los distintos plazos disponibles. Esto es relevante porque cuando las tasas de interés aumentan, los gobiernos tienden a disminuir la vida media del perfil de la deuda (Broner, Lorenzoni y Schmukler, 2013), pero al contrario para evitar riesgo de refinanciamiento hacen emisiones con mayores plazos con el fin de compensar la concentración en periodos cercanos al punto de la emisión

aceptando mayores costos (Cole y Kehoe, 2000). El modelo captura esta decisión dependiendo de la curva de rendimientos que se genere a partir de la estructura de la deuda.

También se modifica la endogeneidad de la tasa de interés como reflejo de la prima de riesgo que exige un inversionista al financiar a un gobierno central en un plazo específico, ya que habrá una mayor exigencia de pago de interés si la emisión se dirige a un periodo en donde hay una alta concentración de la deuda y por lo tanto mayores dificultades en generación de caja para el pago de las obligaciones financieras. Finalmente es importante ver cuál es la importancia de la optimización de los plazos de emisión en un país como Colombia que tiene como característica principal un comportamiento histórico de balances primarios ligeramente negativos, mostrando dificultad generando estructuralmente ingresos fiscales estables por su dependencia al petróleo y a la tasa de cambio (Melo, Ramos, Parrado, & Zarate, 2016).

El modelo con las extensiones propuestas en este artículo presenta soluciones en cuanto a la emisión en el corto, mediano y largo plazo. Se ajustan los datos en un árbol de escenarios con datos simulados de Colombia, el escenario base del marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, y un escenario de estrés (con condiciones económicas adversas), calibrando el comportamiento histórico de distintas variables exógenas al modelo. Se obtiene una senda de emisión durante los años de la simulación logrando mejores niveles de eficiencia que las estrategias fijas en cuanto a la concentración de la deuda y el pago de intereses neto, adicionalmente tienen un claro beneficio económico tanto en el saldo de la deuda como del pago de intereses promedio en cada año como porcentaje del PIB. Se obtiene hasta una reducción promedio del 0.3% del PIB en el pago de intereses periodo a periodo, el cual tiene un efecto compuesto en la deuda, el cual puede tener hasta una reducción promedio de 1.0% del PIB en el sado de la deuda bruta. Adicionalmente se presenta la estrategia de emisión óptima para el escenario base del Gobierno de Colombia.

El artículo tiene siete secciones, la primera es la introducción donde se da el contexto, la motivación del trabajo, su relevancia y la pregunta a tratar. La segunda sección expone la literatura relacionada a la sostenibilidad y emisión de deuda pública, desde los inicios del análisis de la deuda hasta la contribución de este trabajo. En la tercera sección se hará una descripción del modelo económico, su intuición y las distintas ecuaciones que se pretenden

optimizar para obtener la estrategia de emisión. En la cuarta sección se hará una descripción de los datos que se utilizarán en el modelo, las fuentes de la información y las proyecciones de la simulación. En la quinta sección se discute la metodología, describiendo cómo se llevó a la práctica el modelo. En la sexta sección se expondrán los resultados obtenidos, y en la séptima y última sección se dará la conclusión, conjunto a sus limitaciones y posibles extensiones del trabajo.

2. Literatura Relacionada

La literatura acerca del análisis de la sostenibilidad de la deuda pública es extensa, Blanchard (1990) conforma un set de indicadores para medir la capacidad fiscal de un país para sostener una tendencia de deuda determinada. La literatura clásica de Blanchard toma como punto de partida el valor presente de los flujos del balance primario fiscal de un país, el cual debe ser igual o mayor al valor presente de los pagos del servicio de la deuda. La asociación de la incertidumbre a los modelos de sostenibilidad de la deuda se enfoca en la estimación de la trayectoria fiscal, analizando los determinantes de los ingresos y egresos de un gobierno para establecer límites naturales estocásticos de deuda y su sensibilidad a las variables macroeconómicas (Mendoza y Oviedo, 2009). La incertidumbre desde una perspectiva fiscal también se explora en los modelos guía del Fondo Monetario Internacional (2013). Igualmente, hay investigaciones acerca de la capacidad de reacción que tiene un país para ajustar su balance fiscal ante cambios en su saldo de deuda (Bohn, 2008). El análisis de sostenibilidad tiene diferentes perspectivas, D'Erasmo, Mendoza y Zhang (2016) hacen una recopilación de contribuciones, exponen un modelo de externalidades del nivel de impuestos al capital y al trabajo entre dos economías sobre los niveles fiscales (Mendoza, Tesar y Zhang, 2014) y un modelo de equilibrio general de default endógeno, donde el gobierno en cada periodo toma la decisión de sostener su deuda dependiendo en las preferencias de los actores de la economía (D'Erasmo y Mendoza, 2013). Este trabajo toma un enfoque diferente, se asume que no hay default en la deuda y se toma como exógeno el comportamiento fiscal. Se concentra en el rol operacional de la tesorería de una oficina de gestión de la deuda con el fin de encontrar la estrategia de emisión óptima para el caso de Colombia.

El modelo teórico base para este trabajo de Zenios, Consiglio, Athanasopoulou, Moshammer, Gavilan y Erce (2019) optimiza la emisión de los distintos productos de financiamiento disponibles con el propósito de minimizar su costo, cumpliendo con restricciones de riesgo. Esta investigación es la más reciente en este espectro, la cual tiene como principal contribución el análisis del *trade-off* entre saldo y flujo de deuda con un modelo de decisión temporal con estrategias dinámicas de financiamiento teniendo en cuenta la endogeneidad en la tasa de interés. Zenios et al. (2019) evalúan para Países Bajos, Italia y un país en crisis económica de la Eurozona distintos planes de política de gestión de la deuda. Investigaciones previas para la consolidación de este modelo como el de Balibek y Koksalan (2010) realizan una optimización con la misma función objetivo que este trabajo con el fin de asesorar la decisión de emisión en los distintos instrumentos disponibles para la Oficina de tesorería de Turquía. Por otro lado, Consiglio y Staino (2012) incluyen un modelo de programación estocástica, condicionando por medidas de riesgo y obtienen estrategias más eficientes que las implementadas por la oficina de tesorería de Italia para los periodos analizados.

Este trabajo adiciona a la literatura existente una función de pérdidas en la función objetivo con el fin de reducir el riesgo de refinanciamiento en la emisión. Adicionalmente está función de pérdidas da como resultado una distribución adecuada para los distintos instrumentos disponibles por la oficina de gestión de la deuda. No tener en cuenta este componente adicional puede generar soluciones de esquina ya que la función objetivo de la minimización de costos suele ser lineal. También es importante estudiar el resultado de este tipo de modelos en países como Colombia cuyas condiciones fiscales son dependientes al precio del petróleo y a la tasa de cambio, generando en promedio balances primarios negativos. Este modelo también hace un cambio en la endogeneidad de la tasa de interés a comparación del modelo de Zenios et al. (2019), ya que el efecto endógeno no vendrá del saldo de deuda total de país sino de las amortizaciones de deuda en los plazos de emisión específicos para cada instrumento.

3. Modelo Teórico

3.1. Problema Económico

Se considera un gobierno de una economía con producción Y_t, que produce un balance primario BP_t y tiene un perfil de deuda D_{t-1} (Zenios et al., 2019). Las necesidades de financiamiento están determinadas por la siguiente identidad contable:

$$GFN_t = i_{t-1} \times D_{t-1} + A_t - BP_t \quad (1)$$

GFN_t representa las necesidades de financiamiento en el momento t, A_t es la amortización de títulos de la deuda D_{t-1} con vencimiento en el periodo t y $i_{t-1} \times D_{t-1}$ es el servicio de la deuda vigente en el periodo anterior. Esta ecuación representa el flujo de la deuda, son las obligaciones de pago de la economía en el momento t. El balance primario del país, el cual es el ingreso menos los gastos de funcionamiento antes del servicio de la deuda, es exógeno a la oficina de gestión de la deuda, es una variable producto del presupuesto y ejecución del gobierno. Si el balance es negativo el gobierno debe financiarlo, de lo contrario amortigua el flujo de la deuda. Si es positivo y menor a $i_{t-1} \times D_{t-1} + A_t$ paga una porción de sus obligaciones y el sobrante se debe financiar. Si es positivo y mayor a $i_{t-1} \times D_{t-1} + A_t$ entonces debe pagar el servicio de deuda y adelanta redenciones de los títulos que se vencen el año siguiente.

La ecuación que describe la dinámica del saldo de la deuda es la siguiente:

$$D_t = D_{t-1} - A_t + GFN_t \quad (2)$$

$$D_t = D_{t-1}(1 + i_{t-1}) - BP_t \quad (3)$$

El nivel de deuda pública en términos nominales aumenta al tener que financiar los intereses y las amortizaciones en el momento de su pago, los intereses se vuelven parte del saldo. Este incremento es amortiguado por el balance primario. Si este aumento es proporcionalmente menor al crecimiento de la economía, entonces la deuda pública relativa al PIB $d_t = \frac{D_t}{Y_t}$ disminuye.

Cuando hay necesidades de financiamiento la oficina de gestión de la deuda debe emitir títulos para recaudar los recursos. Estas decisiones de financiamiento se reflejan en la emisión del vector $X_t(j)$, unidades nominales del instrumento j en el momento t.

$$GFN_t = \sum_{j=1}^{J} X_t(j) \tag{4}$$

La tasa de interés del instrumento j en el momento t está determinado por la tasa libre de riesgo a 5 años r_{ft} y una prima de riesgo determinada por el plazo. Este tipo de relaciones entre plazo, estructura y tasa ha sido estudiado en trabajos por Engen y Hubbard (2004), Dai y Philippon (2005) y, Paesini, Strauhc y Kremer (2006). La relación entre la prima de riesgo y el nivel de endeudamiento se explora por Gabriele, Erce, Athanasopoulou y Rojas (2017). La curva de rendimientos estará condicionada por el perfil de la deuda, generando ciclos virtuosos o viciosos en su costo por la acumulación de vencimientos en periodos específicos.

La ecuación de la curva de rendimientos es una representación clásica de riesgo financiero. Esta configuración es el canal de endogeneidad, en donde el riesgo percibido por los inversionistas estará relacionado con el nivel de deuda y el plazo del financiamiento, los cuales son determinados por el modelo. El componente $p(\frac{D_t^n(j)}{D_t}, j)$ representa la prima de riesgo entre cada uno de los instrumentos j con respecto a la tasa libre de riesgo a 5 años. El componente también depende del saldo de la deuda $\frac{D_t^n(j)}{D_t}$ el cual captura la endogeneidad del modelo. $\frac{D_t^n(j)}{D_t}$ es la proporción de la deuda que vence en j periodos en el escenario n en el momento t. El parámetro a_j es el spread promedio histórico entre r_{ft} y la tasa de interés del instrumento j, b_j representa el empinamiento del instrumento j con respecto a r_{ft} y $\hat{p}(\frac{D_t^n(j)}{D_t})$ es el efecto de la deuda sobre la prima de riesgo estimada. Mientras mayor sea la participación de la deuda en j periodos, entonces mayor será la prima de riesgo del instrumento j. El parámetro h representa la sensibilidad de la tasa de interés a la deuda.

$$r_t(j) = r_{ft} + p(\frac{D_t^n(j)}{D_t}, j) \tag{5}$$

$$p\left(\frac{D_t^n(j)}{D_t}, j\right) = a_j + \left(1 + b_j\right) \times \hat{p}(\frac{D_t^n(j)}{D_t}) \tag{6}$$

$$\hat{p}\left(\frac{D_t^n(j)}{D_t}\right) = h * \left[\frac{d_{max} - \frac{D_t^n(j)}{D_t}}{1 + \exp\left(d_{max} - \frac{D_t^n(j)}{D_t}\right)} - \frac{d_{min} - \frac{D_t^n(j)}{D_t}}{1 + \exp\left(d_{min} - \frac{D_t^n(j)}{D_t}\right)}\right] \tag{7}$$

3.2 Función Objetivo y Optimización

La función objetivo es el valor presente del costo de la tesorería de la nación. Al tomar decisiones de financiamiento, la oficina de gestión de la deuda debe minimizar la sumatoria del pago de intereses desde el periodo t en adelante. NIP_t^n representa el pago de intereses presente neto en el momento t y en el escenario n, $(1 + r_t(j))^t$ representa la tasa de descuento y X es una matriz j x T de títulos de financiamiento que representan el valor nominal de cada instrumento j emitido en el momento t.

$$\min_X \ NIP_t + \sum_{j=1}^{J} w_t^n(j)^2 \times (1 + \frac{D_t^n(j)}{D_t}) \times GFN_t \tag{8}$$

$$NIP_t = \sum_{\substack{n \in p(n) \\ para\ t=t,t+1t+,2,\ldots,T}} \frac{NIP_t^n}{(1 + r_t(j))^t} \tag{9}$$

Para cada escenario n en el momento t se generan intereses producto del perfil de deuda del gobierno. NIP_t^n está constituido por los intereses de la deuda previa al modelo de simulación I_t, conjunto a los intereses derivados de los instrumentos X emitidos en la simulación.

Adicional al servicio de la deuda, la función objetivo contiene una función de pérdidas que captura el riesgo de refinanciamiento. Esto con el fin de incorporar en la minimización el costo asociado a la emisión en periodos donde se acumulan altas proporciones de la deuda, y de la emisión que se va a dirigir a ese periodo. Las funciones de pérdida han sido exploradas para modelos de predicción en los trabajos de James y Stein (1992) y de Clyde (2001) en forma cuadrática en otras áreas de investigación, sin embargo, nunca se han usado en deuda.

Esta forma funcional con $w_t^n(j)^2$ que es la participación del instrumento j en la emisión en el periodo t, es razonable dado que se quiere cuantificar el costo adicional de realizar emisiones en periodos que ya tiene alta concentración. Hay un castigo por medio del componente $1 + \frac{D_t^n(j)}{D_t}$ el cual representa la concentración de la deuda en el periodo j al que se va a emitir dado instrumento. Esto evita necesidades de financiamiento superiores al 8% del saldo de la deuda en un periodo como se recomienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, 2020), al igual que se asegura un equilibrio en la emisión

para cada uno de los vencimientos. El componente que es controlado por el modelo es calculado por cada unidad nominal X vigente del instrumento j, multiplicado por la tasa $r_t^n(j)$ para el instrumento j en el escenario n en el momento de su emisión. I_t son los intereses del perfil de deuda previo a la simulación.

$$NIP_t^n = I_t + \sum_{t=0}^{t} \sum_{j=1}^{J} X_t^n(j) \times r_t^n(j) \tag{10}$$

Las variables de decisión son los distintos instrumentos de financiamiento en cada escenario en cada momento del tiempo. Tomando cada unidad nominal del instrumento de tipo j como una proporción del total de las necesidades de financiamiento del momento t en el escenario n, entonces:

$$\sum_{j=1}^{J} w_t^n(j) = 1 \tag{11}$$

$$w_t^n(j) = \frac{X_t^n(j)}{GFN_n^t} \tag{12}$$

$$w_t^n(j) = \frac{X_t^n(j)}{GFN_n^t} > 0 \tag{13}$$

Siempre debe emitirse la deuda necesaria para cubrir las necesidades de financiamiento, y la sumatoria de la deuda emitida tiene que ser exactamente igual al total del financiamiento. Cada $w_t^n(j) > 0$ ya que el modelo no contempla una posición corta sobre la deuda por parte del gobierno.

La estrategia de emisión es dinámica, es decir que el gestor de la deuda tiene la posibilidad de utilizar cualquier instrumento de emisión para la creación de deuda en cada escenario y en cada momento del tiempo. Los inversionistas y las calificadoras de riesgo tienen parámetros y criterios para evaluar la credibilidad y la sostenibilidad de la deuda, entre esos está el riesgo de refinanciamiento, la vida media del portafolio de deuda y el nivel de endeudamiento. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los criterios de los calificadores oficiales, se debe mantener un nivel de riesgo y de endeudamiento estable. Para esto la optimización está sujeta a una restricción de vida media de la deuda.

3.3 Restricciones de la Optimización

La restricción de vida media del portafolio de deuda es importante para asegurar que la oficina de gestión no tome decisiones que aumenten el riesgo de refinanciamiento a niveles difíciles de sostener. Como los títulos de corto plazo usualmente tendrán menores tasas de interés, entonces el gobierno puede decidir endeudarse completamente a corto plazo. Esto es un indicador de riesgo para los inversionistas porque aumentaría la participación del perfil de la deuda que vence en años cercanos. La restricción se expresa de la siguiente manera:

$$WAMI_t = \sum_{j=1}^{J} w_j M_j \tag{14}$$

$$|WAMI_t - WAMI_{t-1}| \leq \lambda \tag{15}$$

WAMI se refiere a la ponderación del tiempo de vencimiento de los títulos en cada momento t del árbol de escenarios. De esta manera, con el parámetro λ se suaviza el cambio relativo en la vida media de la deuda, de tal manera que no haya cambios explosivos que pueda afectar la calificación de la deuda del país. Esto es supremamente importante para Colombia, ya que ha mostrado dificultad manteniendo balances primarios positivos, relacionados principalmente con bonanzas petroleras. La alta incidencia de balances primarios negativos significa que tendrá que buscar constantemente financiamiento, y esta no puede concentrarse solamente en el corto plazo, tiene que haber una restricción que garantice que el emisor distribuya la deuda de una manera que no incremente el costo significativamente.

3.4 Modelo Completo

Tomando las ecuaciones (8), (11), (13) y (15) se obtiene el modelo de optimización.

$$\min_{X} \; NIP_t + \sum_{j=1}^{J} w_t^n(j)^2 \times (1 + \frac{D_t^n(j)}{D_t}) \times GFN_t$$

$$s.a.$$

$$|WAMI_t - WAMI_{t-1}| \leq \lambda$$

$$\sum_{j=1}^{J} w_t^n(j) = 1$$

$$w_t^n(j) = \frac{X_t^n(j)}{GFN_n^t} > 0$$

4. Descripción de los Datos

Los datos históricos hacen parte de las cuentas nacionales y están publicadas en las páginas oficiales del Gobierno de Colombia. Los datos utilizados se describen en la tabla No 1.

Tabla No 1. Datos de las variables exógenas al modelo

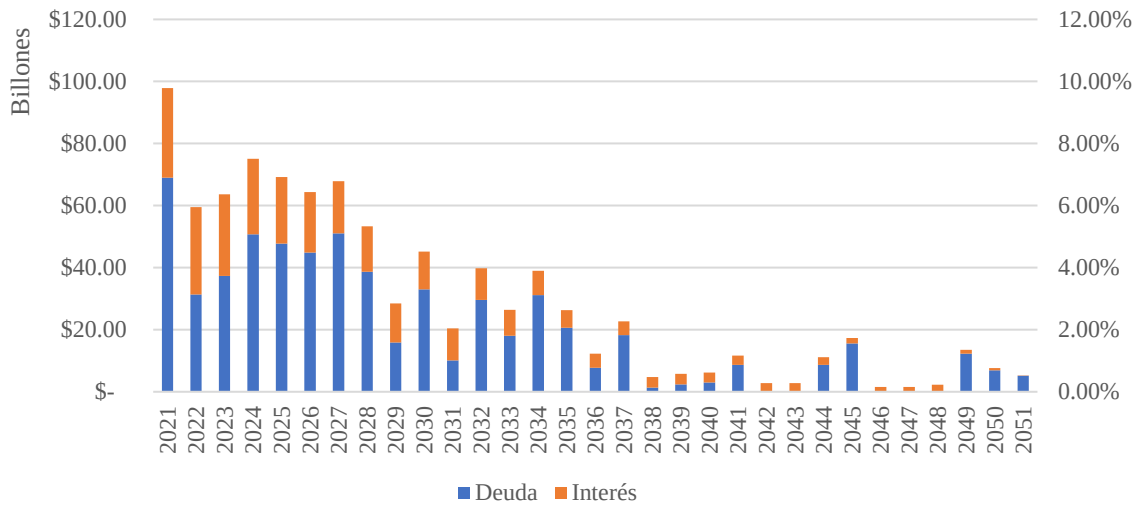
Nombre Datos	Descripción	Fuente	Periodicidad
Deuda del Gobierno Nacional Central	Perfil de la deuda interna y externa del Gobierno Nacional Central con corte al 31 de diciembre de 2020.	Ministerio de Hacienda.	Mensual
Balance Primario	Balance primario del Gobierno Nacional Central desde 1994 hasta 2020.	Ministerio de Hacienda.	Anual
PIB Nominal	Serie histórica del producto interno bruto de Colombia desde 2003 hasta el 2020.	Banco de la República	Anual
Beta Nelson-Siegel	Serie de betas de la curva de rendimientos para la metodología Nelson Siegel desde el 2003 hasta la actualidad.	Banco de la República	Diaria
TRM	Tasa representativa de mercado COP/USD.	Banco de la República	Diaria

Se tienen datos históricos para todas las variables desde al año 2003, con periodicidad anual, mensual o diaria dependiendo de su naturaleza de medición. Por la restricción de las variables con periodicidad anual, se obtienen series de datos anuales hasta el 2020 para un total de 18 observaciones. Para la tasa de cambio y las tasas de interés se toma el promedio de su precio de cierre diario en cada año. Para el PIB se toma la muestra del final de cada periodo, que coincide con la medición del Balance Primario, el cual se calcula al cierre fiscal. El perfil de la deuda, que es la variable de mayor relevancia en el modelo, se toma con corte

al 31 de diciembre del 2020. Esto asegura que la simulación del modelo comenzando en el 2021 no tendrá pagos pendientes de periodos anteriores y que las necesidades de financiamiento correspondan a los años en los que se esté realizando la optimización.

Hay dos aspectos para tener en cuenta, el primero es que el flujo de pagos del servicio de la deuda que hace parte de la función objetivo tiene como insumo el portafolio de deuda actual del gobierno. Es importante el estado actual de la deuda porque tendrá efectos importantes sobre las decisiones de emisión. El segundo aspecto, es que el resto de las variables macroeconómicas tienen la intención de estructurar los diferentes escenarios que afectarán el modelo a través del balance primario, el PIB nominal, la tasa de cambio y la tasa de interés.

Gráfico No 1. Perfil de deuda del Gobierno Nacional Central.



Fuente: Elaboración propia con el perfil de deuda del GNC corte a 31 de diciembre del 2020. Ministerio de Hacienda de la República de Colombia. www.irc.gov.co

En el gráfico No 1 se presenta el perfil de deuda de Colombia, con una alta concentración de las amortizaciones y de los pagos de intereses por encima del 6% anual hasta el 2027, y casi el 10% en solamente el 2021. Si el balance primario no es lo suficientemente alto para cubrir estas amortizaciones entonces se deberá hacer *rollover* de la deuda. Esto puede terminar en emisiones de títulos de mayor madurez y eventualmente con mayor cupón, lo cual representa un mayor costo para el gobierno en el mediano y largo plazo.

El perfil de deuda de Colombia ha tenido un buen manejo, aún con el alto endeudamiento que se realizó en el año 2020 no hay concentraciones de amortizaciones mayores al 8% en ninguno de los plazos, lo cual es consecuencia de estrategias de emisión eficientes. Estos datos son relevantes en el modelo porque cuando la oficina de deuda esté tomando decisiones de emisión, tendrá ciertas restricciones buscando títulos en moneda local de corto plazo porque tendría un mayor riesgo, razón por la cual tendrá que configurar una estrategia para lograr emitir títulos con un mayor plazo, pero evitando incurrir en riesgo de refinanciamiento.

El nivel de endeudamiento total del gobierno es un indicador importante para los inversionistas, pero es también relevante el flujo, es decir la concentración de las amortizaciones en cada uno de los periodos porque puede comprometer a la tesorería si no tienen suficiente caja para cumplir con sus obligaciones y entrar en default. El perfil de deuda de Colombia tiene una alta participación en moneda extranjera, lo cual genera un riesgo por las fuertes fluctuaciones que pueda tener una tasa de cambio de una economía emergente que depende tan fuertemente de los precios de materias primas internacionales.

Con este insumo inicial del modelo se espera que los primeros periodos de emisión la optimización tenga como resultado una mayor concentración en el largo plazo justamente evitando aumentar la concentración durante los siguientes 5 años de vencimientos. La deuda con mayores plazos es principalmente de origen externo en USD, lo cual ha sido consecuencia de las líneas de crédito que se han realizado con diferentes fuentes de financiamiento externas con buenas tasas de largo plazo para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 en Colombia. Esto tiene como implicación que la tasa de cambio será fundamental para los indicadores de deuda en el modelo.

Gráfico No 2. Tasas de interés cero cupones deuda pública en pesos colombianos



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. Serie de tasas de interés de mercado de TES en COP. www.banrep.gov.co

En el gráfico No 2 se expone el comportamiento de las tasas de interés locales el cual muestra una tendencia bajista, lo cual va a favorecer la deuda que se esté renovando porque se tendrá acceso a un mercado de bajo costo de emisión. Este fenómeno no es solamente en Colombia sino en todo el mundo, sin embargo, es importante analizar el spread de tasas a través del tiempo porque hay momentos en los que es mejor buscar financiamiento a corto o largo plazo. Los momentos de altos diferenciales son de alta volatilidad de los mercados, pero también hay periodos en los cuales este diferencial se reduce y termina siendo más adecuado el endeudamiento a largo plazo. Esta dinámica es importante en el análisis de deuda, principalmente en los modelos de simulación donde el emisor buscará reducir costos y riesgos de su portafolio.

El spread toma relevancia en este modelo por la endogeneidad en la tasa de interés, ya que dependiendo del nivel de deuda y de su concentración en los periodos en los cuales se realizarán emisiones, este spread puede variar. A mayor endeudamiento, los inversionistas exigirán una emisión con mayor pago de cupón que en otros periodos que no haya concentración de la deuda.

4.1. Escenarios

La calibración de escenarios se realiza teniendo en cuenta la distribución estadística de cada una de las variables en los periodos de la muestra, proyectando los valores con la media y la desviación estándar de sus variaciones para mantener su comportamiento a través del tiempo.

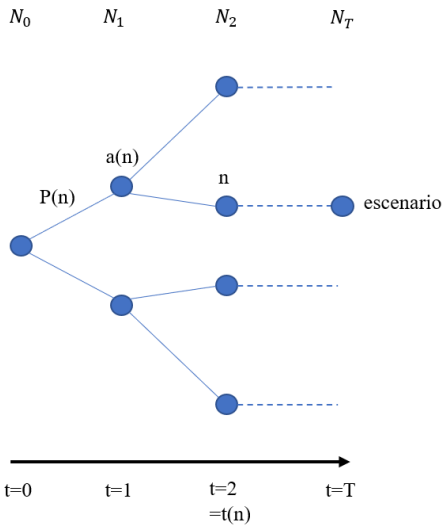
La dinámica de flujo y saldo de la deuda, y de las variables macroeconómicas se expresa en cada escenario del árbol de decisión del gobierno, representado en la figura 1. Para cada momento t, hay un número de escenarios denotado por N_t. Cada escenario dentro de ese grupo se representa por n. Para cada nodo, hay un ancestro, denotado por a(n). La serie de nodos que conforman un escenario son un camino a través del árbol denotado como p(n). Hay nodo inicial que es el resultado final del 2020, y de ahí en adelante cada nodo se desprende en dos ramas para los siguientes 5 años, completando un total de 32 escenarios. Al llegar al final del quinto periodo, se mantiene el comportamiento promedio por 10 años más para un total de 15 años en la simulación.

Tabla No 2. Estadísticas descriptivas series de las variables exógenas

Variable	Promedio	Desviación Estándar
Variación PIB nominal	8.22%	4.37%
Variación Tasa de Cambio COP/USD	1.62%	11.89%
Variación Tasa de interés a 5 años	-5.43%	13.16%
Balance Primario (%PIB)	-0.53%	1.28%

Para cada una de las variables por separado, se calcula el árbol de escenarios tomando media desviación estándar superior al promedio, y media desviación estándar inferior al promedio desde cada nodo con los datos de la Tabla No 2. Estas medidas son resultado de las series desde el 2003 hasta el 2020. Desde cada nodo salen dos ramas, una rama a cada nodo en el periodo t+1. Los valores de dicha variable en la rama superior en t+1 equivale al valor en el nodo $t + \frac{(desviación\ estándar)}{2}$. Los valores para dicha variable en la rama inferior en t+1 equivale al valor en el nodo $t - \frac{(desviación\ estándar)}{2}$. Así es como se configuran los escenarios para cada una de las variables. Desde t=6 se desprende una sola rama de cada nodo, cuyo valor se calcula con el promedio del crecimiento o del valor de la variable obtenido de los datos históricos.

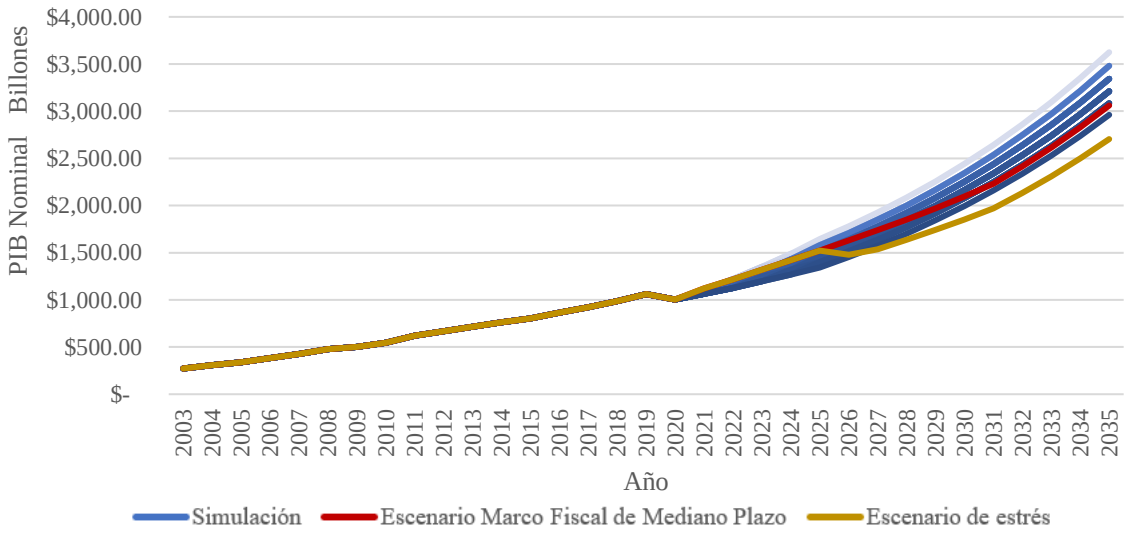
Figura No 1. Ejemplo árbol de decisión



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran las proyecciones de las variables macroeconómicas, fiscales y financieras para la simulación del modelo en la estructura del árbol de decisión. Del año 2003 al 2020 son datos observados, y del 2021 hasta el 2035 son los datos simulados. Se incluye el escenario base del Gobierno de Colombia, y adicional un escenario de estrés que simplemente toma el mismo del gobierno, pero el sexto y sétimo año genera decrecimiento económico y balance fiscal negativo. Es un choque extremo parecido a la pandemia del 2020.

Gráfico No 3. Simulación Producto Interno Bruto Nominal de Colombia

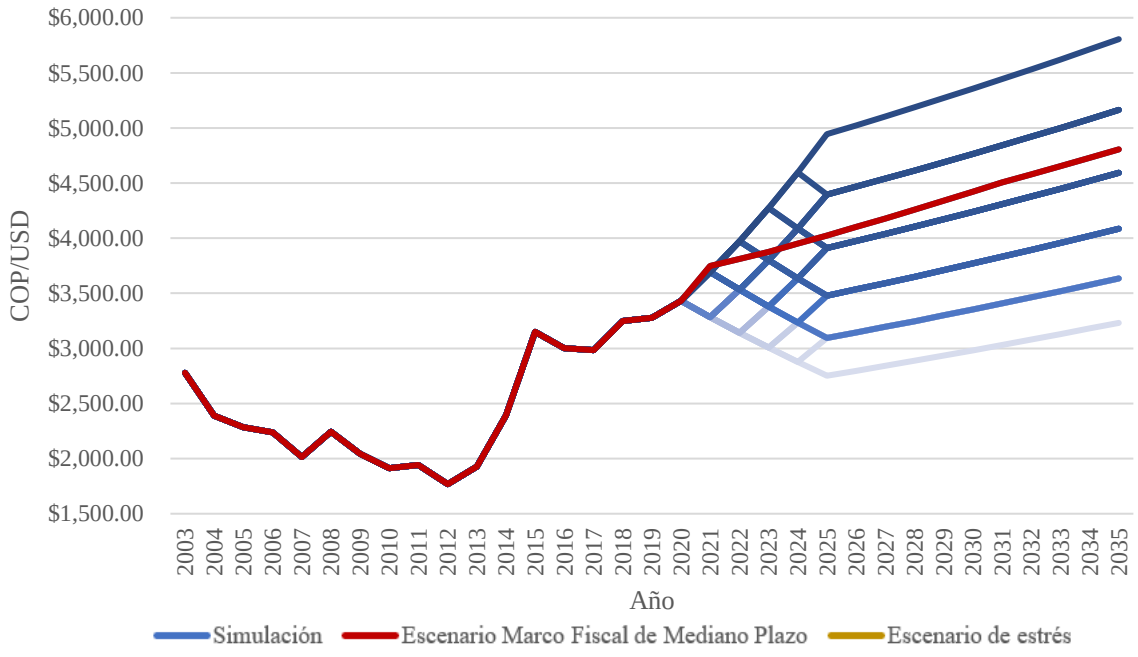


Fuente: Elaboración propia en simulación.

El PIB nominal tiene una tendencia alcista históricamente excepto en el año 2020 por la pandemia, en el modelo se utiliza la serie con crecimientos nominales ya que los distintos indicadores como deuda, balance primario, pago de interés y demás se mide con respecto al PIB nominal de cada año. En la simulación hay distintos niveles de crecimiento, en mejores condiciones económicas se espera que los resultados de los indicadores de deuda sean mejores ya que hay un fuerte alivio estadístico por sólo un mayor crecimiento del PIB.

Cuando la actividad económica no tiene crecimientos tan acelerados, se espera que los indicadores de deuda aumenten y ahí toma mayor relevancia la optimización. La proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo y del escenario de estrés se presentan en el gráfico No 3 y también se añaden a los escenarios que hacen parte del modelo para su análisis. Después del año 2031 que es el máximo umbral que hace parte de la proyección del GNC en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se toma el promedio histórico del crecimiento del PIB nominal.

Gráfico No 4. Simulación Tasa de cambio COP/USD en Colombia

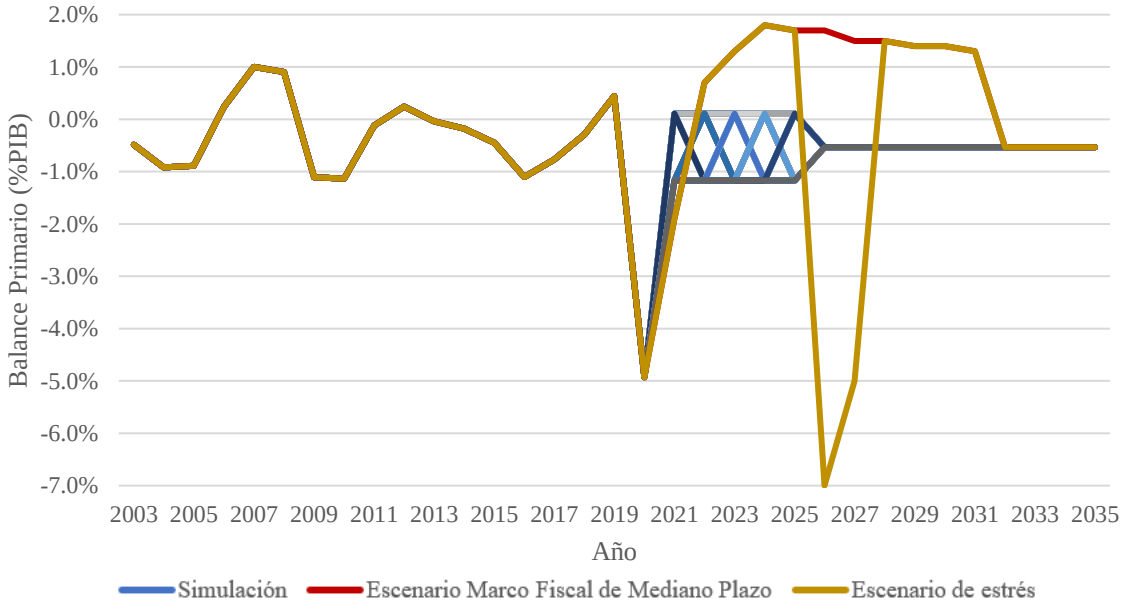


Fuente: Elaboración propia en simulación.

En cuanto a la tasa de cambio nominal del gráfico No 4, se toma la del último día hábil de cada año en este caso en específico se toma la serie COP/USD por simplicidad del modelo para toda la deuda externa. Por su comportamiento se puede ver con mayor claridad

la estructura de árbol de decisión para los primeros 5 años, y un comportamiento de crecimiento con el promedio histórico de la tasa para los siguientes 10 años de simulación. Se espera que la tasa de cambio sea más alta en condiciones económicas adversas, de nuevo tomando más importancia la emisión teniendo en cuenta las concentraciones que se pueden generar por este rubro de deuda en moneda extranjera. La proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo es igual al escenario de estrés en esta variable. Después del 2031 se toma el crecimiento promedio histórico de la Tasa Representativa de Mercado COP/USD para estos escenarios.

Gráfico No 5. Simulación Balance Primario en Colombia

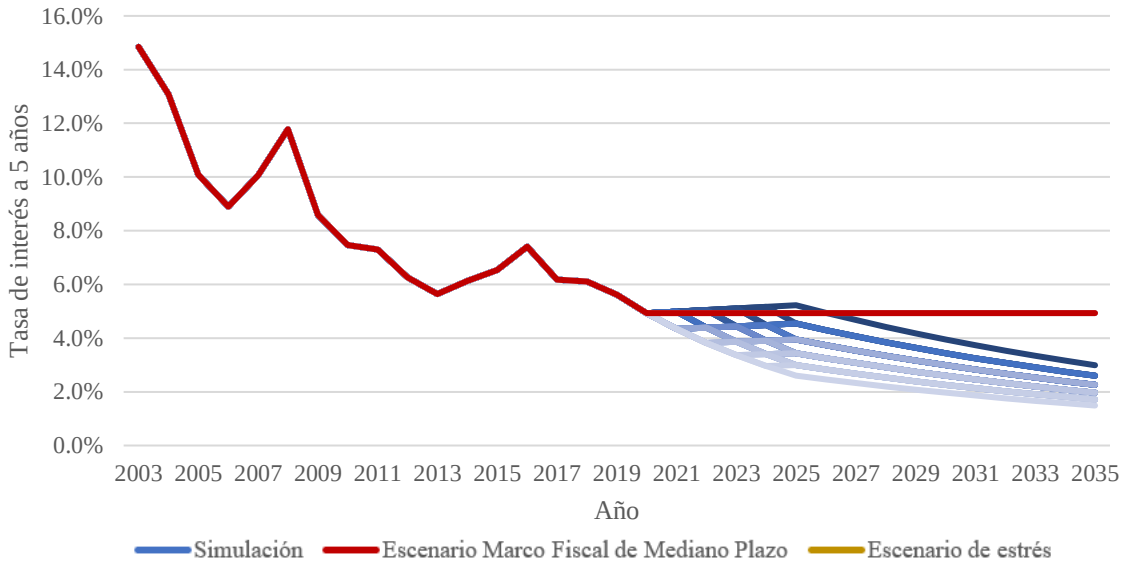


Fuente: Elaboración propia en simulación.

El balance primario en este caso se proyecta como porcentaje del PIB a diferencia de las variables anteriores que se proyectaban en términos nominales. En el gráfico No 5 se expone cómo históricamente el promedio se encuentra en términos negativos, lo cual se mantiene durante la simulación rondando entre los máximos y mínimos que se han presentado durante los primeros 5 años convergiendo al promedio en el largo plazo. Se considera que esta es una manera razonable de proyectar el balance primario teniendo en cuenta la estructura actual fiscal de Colombia que muestra este comportamiento desde el 2003. El escenario del Marco Fiscal de Mediano Plazo es mucho más optimista que la simulación, los balances primarios están por encima del 1% en una parte del rango de tiempo,

sin embargo, el escenario de estrés tiene un fuerte declive en el año 2026 y 2027 para reversar esta tendencia. En este caso la única diferencia entre el escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el escenario de estrés son esos dos años de cambio de las condiciones fiscales.

Gráfico No 6. Simulación Tasa de interés a 5 años en Colombia



Fuente: Elaboración propia en simulación.

Las tasas de interés a 5 años muestran una tendencia bajista como se mostró en el gráfico No 2. En la simulación sigue este proceso para los siguientes años en el gráfico No 6, aunque el comportamiento del mercado de renta fija podría mostrar un cambio de tendencia en el 2021 y 2022. Por efectos de la simulación y teniendo en cuenta los movimientos de la serie de datos, simular la misma tendencia es razonable en los términos del modelo que se está realizando. En la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo se toma un promedio de tasas, por lo cual en este caso se tomará la tasa promedio del 2020 y se dejará sin variaciones para el resto de la simulación.

4.2. Calibración de parámetros

Los parámetros resumidos en la tabla No 3 se concentran en la ecuación de la tasa de interés endógena y en la prima de riesgo. El spread de las tasas de interés y la tasa r_{ft} se obtienen de la estimación de la curva de rendimientos con la metodología de Nelson y Siegel (1987) utilizando los parámetros calculados por el Banco de la República de Colombia para los

últimos tres meses antes de la simulación con el fin de aproximarlo a la realidad de la curva del caso de estudio. La tasa r_{ft} es el promedio de la tasa de interés a 5 años desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. El spread a_j para cada título de 3, 10 y 15 años, es la diferencia entre los promedios de las tasas estimadas en el mismo rango de tiempo, con respecto a r_{ft}. El parámetro b_j mide que tanto se empina la curva de rendimientos por cambios en la deuda. Este tiene el mismo valor que el utilizado por Zenios et al. (2019), ya que se considera una medida estándar de empinamiento para la ecuación de tasa de interés endógena. Lo mismo para el parámetro h con 3.25, el cual es una medida de la sensibilidad de la prima de riesgo a la deuda. Esto quiere decir que si la deuda en un periodo específico en el cual se vence el instrumento j tiene una participación entre el 8% y el 21% tendrá una prima de riesgo que aumenta entre 0 y 325 puntos básicos. El máximo de 325 puntos básicos es explicado por Zenios et al. (2019), como el umbral tope que un gobierno está dispuesto a soportar donde corta el precio de un título de deuda. En la sección de resultados se harán ejercicios de sensibilidad a este parámetro que es supremamente importante en la endogeneidad de la tasa de interés en el modelo. Por encima de concentraciones de deuda del 21% se mantiene ese spread de 325 puntos básicos en la tasa del plazo asociado a dicha emisión.

La simulación se realizará para 15 periodos, que en este caso son 15 años el cual es el valor que toma el parámetro T en el modelo. La restricción del índice de madurez promedio ponderada tendrá valores desde 0.05 hasta 1 año con el fin de simular distintas condiciones de riesgo para las estrategias dinámicas y poder comparar las variables de resultado con la curva de la frontera eficiente de las estrategias fijas.

Tabla No 3. Resumen parámetros del modelo

Parámetro	Descripción	Valores	Fuente
λ	Máximo cambio de WAMI en un periodo t	Desde 0.05 hasta 1	Zenios et al. (2019)
h	Sensibilidad de la tasa de interés a la deuda	3.25	Zenios et al. (2019)
a_j	Spread entre r_{ft} y j	$a_3 = -0.0082$ $a_5 = 0.0$	Spread promedio entre

		$a_{10} = 0.0145$ $a_3 = 0.0232$	tasas durante el 2020. Banco de la República
b_j	Empinamiento entre r_{ft} y j	$b_3 = -0.13$ $b_5 = 0.0$ $b_{10} = 0.13$ $b_{15} = 0.13$	Zenios et al. (2019)
T	Periodos de tiempo de la simulación	15	Simulación
d_{max}	Concentración de deuda máxima con efecto endógeno	21%	Simulación
d_{min}	Concentración de deuda mínima con efecto endógeno	8%	Ministerio de Hacienda (2020)

5. Metodología

El modelo es una optimización de los instrumentos de financiamiento para minimizar el servicio de la deuda (Zenios et al., 2019). El componente de incertidumbre del modelo está expuesto en las variables macroeconómicas que actúan como choques exógenos y el emisor debe tomar decisiones de financiamiento como reacción a los distintos escenarios que se presenten. La estructura de árbol de decisión permite cumplir el requerimiento estocástico de no previsualización de condiciones futuras, en cada nodo del árbol únicamente se tiene información de las variables exógenas en el pasado y del momento t. Por esta razón el modelo expone al emisor a incertidumbre económica, financiera y fiscal.

Se toman cuatro títulos de emisión posibles, de 3, 5, 10 y 15 años de vencimiento, esto con el fin de que la oficina de gestión de la deuda tenga diferentes herramientas para gestionar tanto el costo como la vida media del portafolio. El plazo de referencia es el de 5 años, y la curva de rendimientos se forma a partir de la relación de las tasas de los otros plazos con el de referencia. Se hacen simulaciones con distintos escenarios para analizar el comportamiento de emisión del modelo para el caso específico de Colombia. La optimalidad

del modelo se logra por que incorpora dos fuerzas inversas, el costo y el riesgo de refinanciamiento por medio de una función de pérdidas. La minimización incorpora en la misma función objetivo el costo financiero y el riesgo, lo cual logra la convergencia del modelo en cada momento t.

Inicialmente se simulan los escenarios en un árbol de decisión, posteriormente se extrae cada camino p(n) por aparte. Para las estrategias dinámicas, se realiza la optimización para distintos niveles de riesgo en todos los escenarios. Los niveles de riesgo son el parámetro λ que se encuentra en la ecuación (15) del modelo de optimización. Es el máximo cambio en la vida media de la deuda, el cual es un reflejo del riesgo que la oficina de gestión está dispuesta a asumir en cada periodo t. Se extrae del modelo las variables resultado para cada uno de los niveles de riesgo como promedio de los 32 escenarios. En este caso hay 96 distintos niveles de riesgo, para cada uno de ellos se realiza la optimización en los 32 escenarios.

En el caso de las estrategias fijas, no requieren optimización y el riesgo asumido en la simulación es un resultado más no una restricción. Se evalúan 661 estrategias fijas con distintas concentraciones de plazos en la emisión. Cada estrategia fija se simula en cada uno de los 32 escenarios y se toman promedios de las variables resultado más relevantes. Para la medida de riesgo se toma el máximo cambio de vida media que haya experimentado la deuda en cada escenario, y posteriormente un promedio para cada estrategia fija.

En este artículo se va a analizar cuál es el efecto y la importancia de la función de pérdidas que pretende reducir el riesgo de refinanciamiento, razón por la cual se hará la optimización de las estrategias dinámicas incluyendo este componente, y sin incluirlo. Se tomarán los mismos escenarios para comparar sus implicaciones sobre la gestión de la deuda. Es importante resaltar que la función objetivo sin la función de pérdidas genera estrategias de emisión que no son prácticas en el sentido que, por la linealidad de la función pago de interés neto, la optimización da como resultado una combinación entre títulos de dos plazos para satisfacer la restricción de vida media de la deuda. Es decir que llega a una solución de esquina en cada periodo del tiempo. Esto puede ser problemático porque la oficina de gestión de la deuda tiene otro tipo de restricciones de liquidez del mercado y demanda que puede no cumplirse si hay plazos de financiamiento sin emisión. Finalmente se podría tomar el

resultado y hacer una réplica de la vida media de la emisión tomando títulos de todos los plazos, sin embargo, la función de pérdidas hace este trabajo desde la optimización y por eso se considera que es un componente relevante en cuanto al resultado.

6. Resultados

Se realiza la simulación de las estrategias para los escenarios y se obtiene que las estrategias dinámicas tienen mejores resultados en cuanto al pago efectivo de intereses, el pago neto de intereses, en el nivel de deuda de la economía, y en el comportamiento de las necesidades de financiamiento a través del tiempo. En términos generales los resultados muestran que las estrategias dinámicas dan acceso a niveles de tasas de interés que ninguna estrategia fija puede conseguir para los mismos niveles de riesgo. En esta sección se utilizarán los 96 niveles de riesgo, que son los valores de λ^2 de la optimización para representar el riesgo dispuesto a asumir por parte de emisor en cuanto al cambio en la vida media de su deuda. Este sería el símil del riesgo de refinanciamiento. Las variables resultado se grafican como promedio sobre cada uno de los niveles de riesgo. Para las estrategias fijas el nivel de riesgo es el promedio del máximo cambio en vida media de la deuda entre todos los escenarios para cada estrategia.

6.1. Pago efectivo de intereses y NIP

El pago efectivo de intereses equivale al valor de los intereses pagados en el momento t sobre el PIB en el momento t. Se presenta en el gráfico No 7 el promedio de los resultados a través del tiempo para cada uno de los niveles de riesgo para las estrategias fijas y dinámicas.

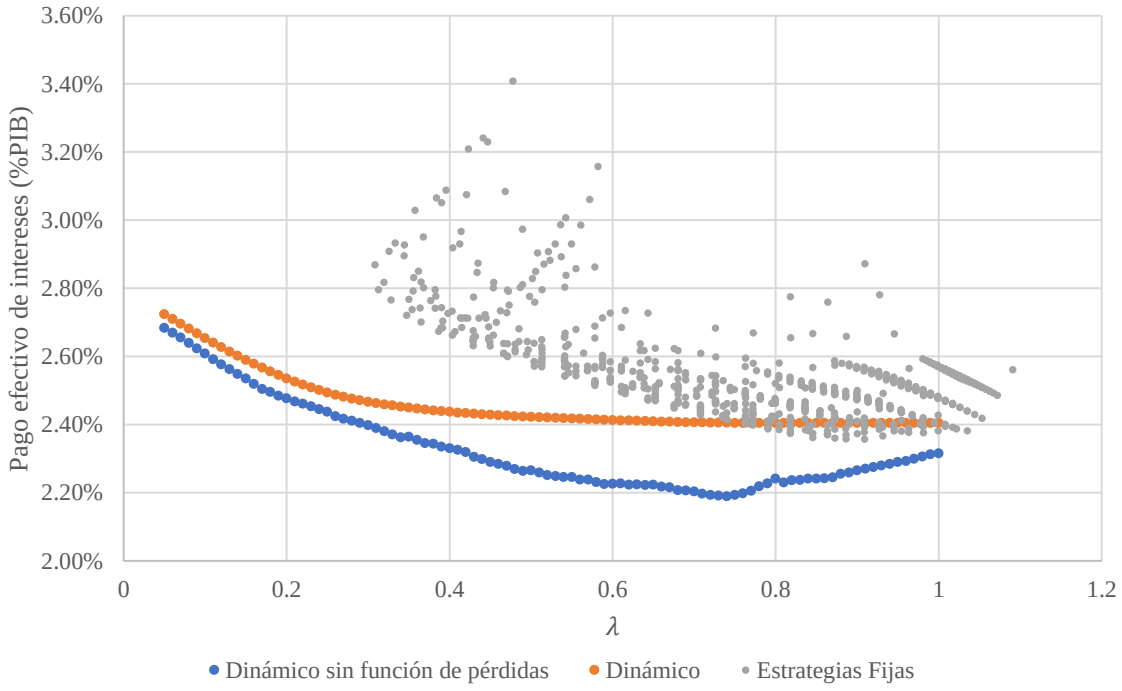
Las estrategias fijas forman una frontera eficiente decreciente debido a que, asumiendo mayor riesgo de refinanciamiento, es decir una vida media de la deuda más baja, se accede a menores costos porque los títulos a menores plazos tienen cupones menores a los de mediano y largo plazo. Esta es la muestra del *trade-off* existente entre costo y riesgo de la deuda. La frontera eficiente se forma en el punto en el cual no hay un menor costo de la deuda en el mismo nivel de riesgo. Para niveles de λ menores a 0.7, que es lo normal en la deuda pública de los países (Zenios et al., 2019), las estrategias dinámicas rompen la frontera

[2] El parámetro h se encuentra en la ecuación (7) de tasa de interés endógena y es la medida de sensibilidad de la tasa de interés de emisión al nivel de endeudamiento en el plazo específico.

eficiente de las estrategias fijas y dan acceso a menores costos por el mismo nivel de riesgo. Es importante resaltar que riesgo se grafica con el parámetro λ, que es el parámetro de la restricción de vida media, el cual da un límite al cambio año a año del promedio de madurez de la deuda.

Las estrategias dinámicas con la función de pérdida tienen una mejor frontera eficiente que las estrategias fijas. Esto quiere decir que entre menos riesgo de financiamiento se esté dispuesto a asumir, entonces las estrategias dinámicas darán mejores resultados en cuanto a costo. Las estrategias dinámicas sin la función de pérdida, como se había explicado anteriormente, generan la mejor frontera de eficiencia, sin embargo, esta no tiene en cuenta la distribución por los plazos de emisión que cuando si se tiene la función de pérdidas.

Gráfico No 7. Pago efectivo de intereses



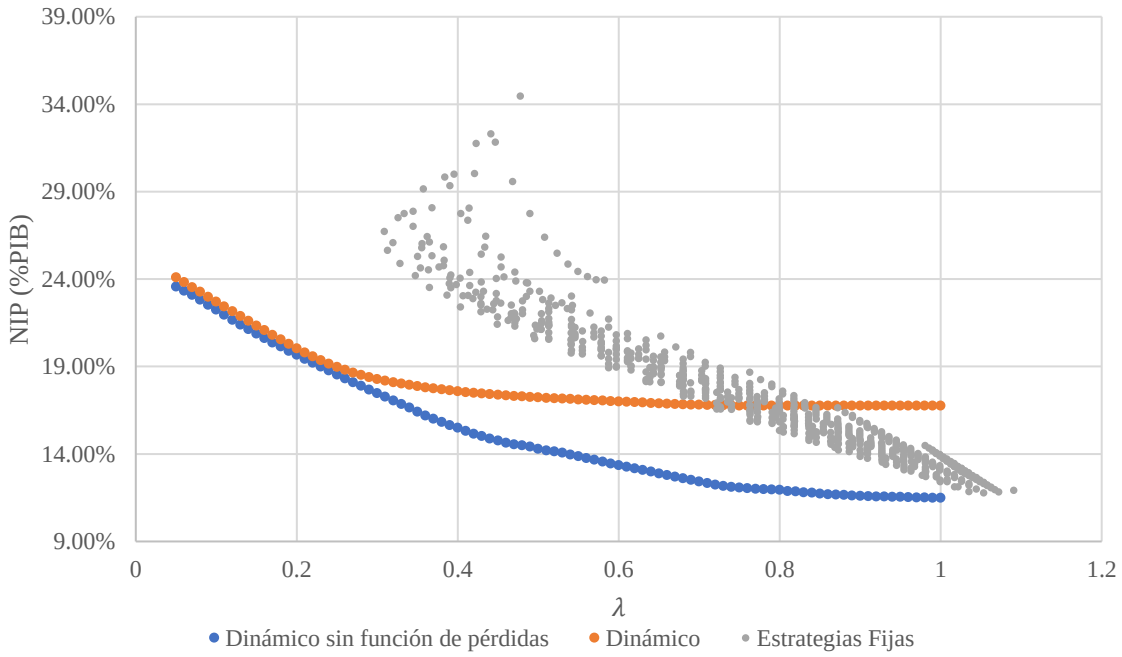
Fuente: Elaboración propia en simulación.

A continuación, se presentan en el gráfico No 8 los resultados para el NIP que es el valor presente del pago de intereses neto de cada uno de los periodos desde el momento t hasta el momento T. Esta es una medición financiera que representa el valor de la función objetivo de la optimización. Está compuesto por el valor presente del pago de intereses del perfil de deuda previa, por el valor presente del pago de intereses de la deuda emitida en la

simulación en los periodos anteriores, y por el valor presente del pago de intereses de los intereses emitidos en el periodo correspondiente.

En este caso la frontera eficiente de las estrategias fijas está por encima de la frontera eficiente de las estrategias dinámicas, es decir que logran mayor eficiencia que cualquier estrategia fija. Esto sucede debido a que la optimización permite una distribución de la emisión adecuada en los distintos plazos para minimizar el pago en cada periodo. También se debe a que a que la estrategia dinámica permite flexibilidad en momentos de mejores o peores condiciones económicas.

Gráfico No 8. Pago Neto de Intereses (NIP)



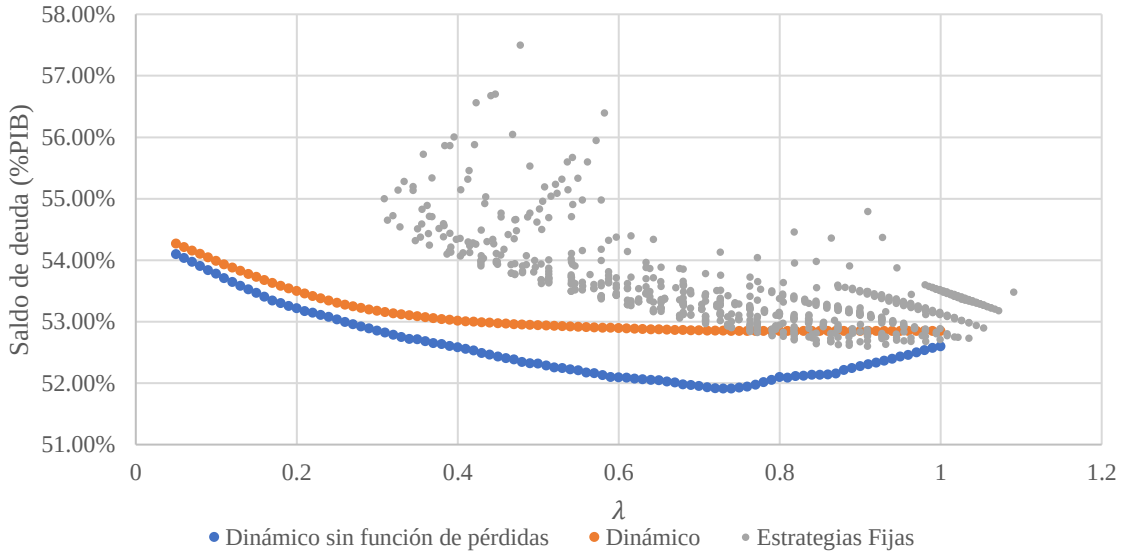
Fuente: Elaboración propia en simulación.

Deuda y Necesidades de Financiamiento

Para las variables de resultado de deuda y necesidades de financiamiento las estrategias dinámicas también muestran beneficios económicos. En cuanto al indicador del saldo de la deuda como proporción del PIB en el gráfico No 9, las estrategias dinámicas tienen en promedio un resultado significativamente mejor que cualquier estrategia fija. En este caso la optimización permite menor pago efectivo de interés en cada periodo, lo cual por la ecuación (3) se traduce directamente en menor saldo de deuda. El modelo dinámico sin función de pérdidas logra mejores resultados en general para todos los indicadores justamente porque es

totalmente dinámico y no tiene ningún componente que exija una emisión en todos los plazos sino únicamente en los que sean más convenientes para la máxima minimización del pago de interés. Los resultados de este modelo no son los más deseados, son los que tienen menor aplicación práctica por la emisión con soluciones de esquina. Las estrategias dinámicas con la función de pérdidas muestran resultados razonables, superando las estrategias fijas para mayor parte de los niveles de riesgo disponibles.

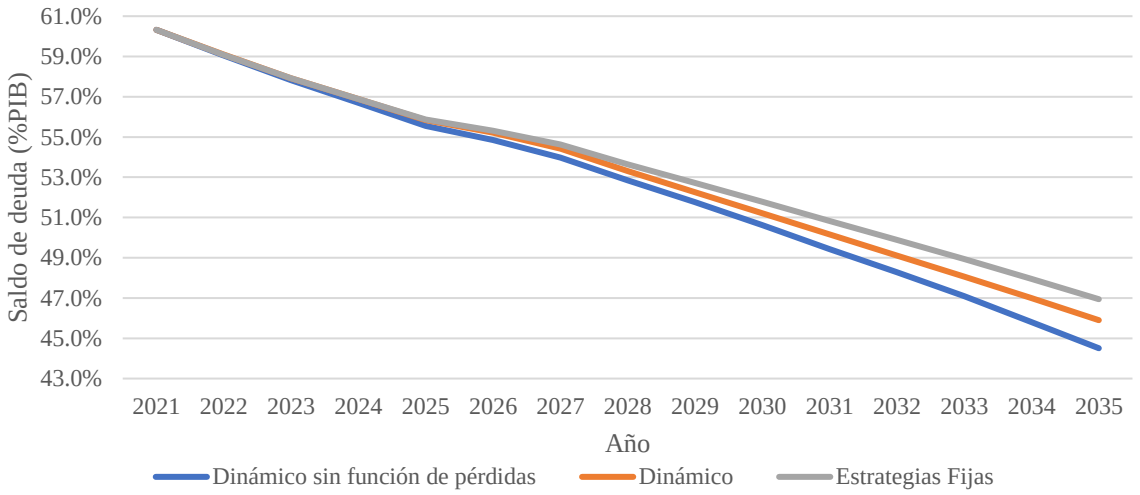
Gráfico No 9. Deuda como % del PIB



Fuente: Elaboración propia en simulación.

La deuda vista a través del tiempo también obtiene mejores resultados desde la perspectiva de las estrategias dinámicas. El gráfico No 10 expone que aún con la emisión en todos los plazos disponibles, se logran resultados en la trayectoria de la deuda satisfactorios. Es importante resaltar que cuando las condiciones de deuda son peores la optimización genera mejores resultados, el cambio de trayectoria de las estrategias dinámicas a comparación de las estrategias fijas es evidentemente mucho más favorable. Esto se debe a que las estrategias dinámicas pueden hacer un cambio en la asignación de emisiones en plazos más adecuados cuando las condiciones son adversas.

Gráfico No 10. Trayectoria promedio de Deuda como % del PIB

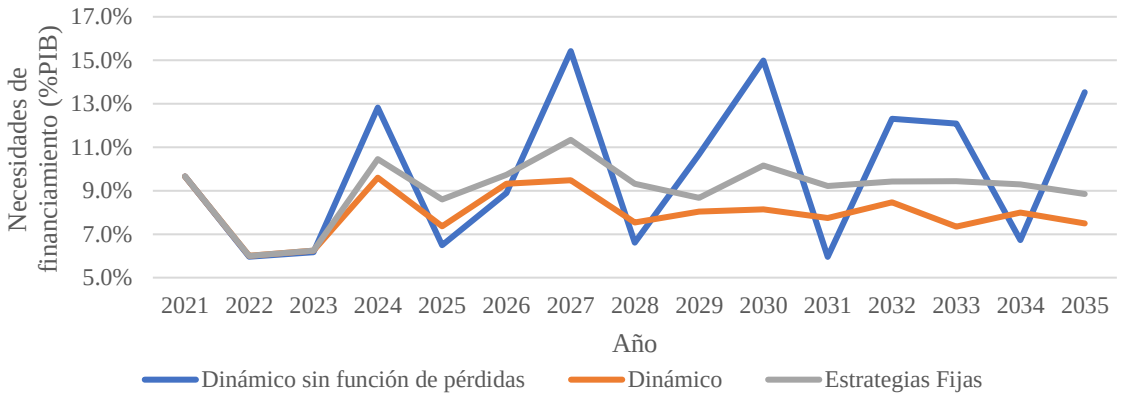


Fuente: Elaboración propia de la simulación.

Las necesidades de financiamiento se miden como el pago total correspondiente a amortizaciones e intereses menos el balance primario en cada momento t. Es un indicador de concentración de pagos, normalmente un perfil de deuda con poco riesgo tendrá unas menores necesidades de financiamiento en cada periodo, pero si asume mayor riesgo entonces las emisiones a corto y mediano plazo toman mayor relevancia, concentrando la deuda en el corto plazo.

El resultado para las estrategias fijas genera una trayectoria mayor que el modelo de estrategias dinámicas con la función de pérdidas por la optimización y emisión en todos los plazos, evita la concentración. Esto es resultado de la función de pérdidas, la cual justamente tiene la intención de evitar la concentración de la deuda en el corto plazo castigando la emisión en periodos de alta concentración. El gráfico No 11 expone la trayectoria promedio de esta variable a través de la simulación, el modelo de estrategias dinámicas completo tiene los menores niveles de concentración.

Gráfico No 11. Necesidades de Financiamiento promedio como % PIB

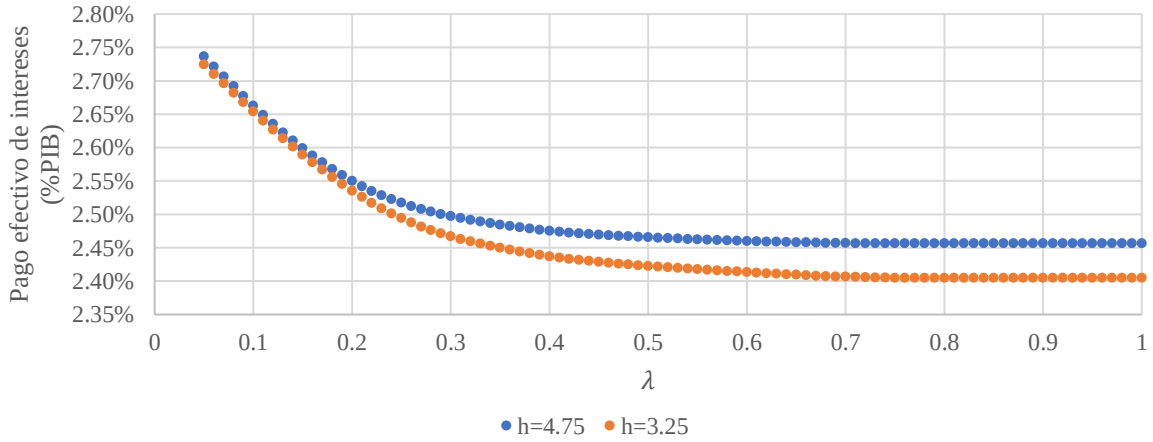


Fuente: Elaboración propia de la simulación.

6.2. Sensibilidad al parámetro h[3]

El parámetro h es la medida de sensibilidad de la tasa de interés a los niveles de deuda presentes en el plazo de emisión. En el gráfico No 12 se muestra el pago efectivo de intereses promedio en la simulación para el modelo de estrategias dinámicas para dos distintos valores de h, 3.25 y 4.75. Es importante recordar que estos son el máximo movimiento que puede tener la tasa en un plazo específico por su nivel de endeudamiento. Esto teniendo en cuenta que si la tasa de un título aumenta en 325 puntos básicos o en 475 puntos básicos se hace un corte en ese nivel.

Gráfico No 12. Pago efectivo de intereses como % PIB para niveles de h.



Fuente: Elaboración propia de la simulación.

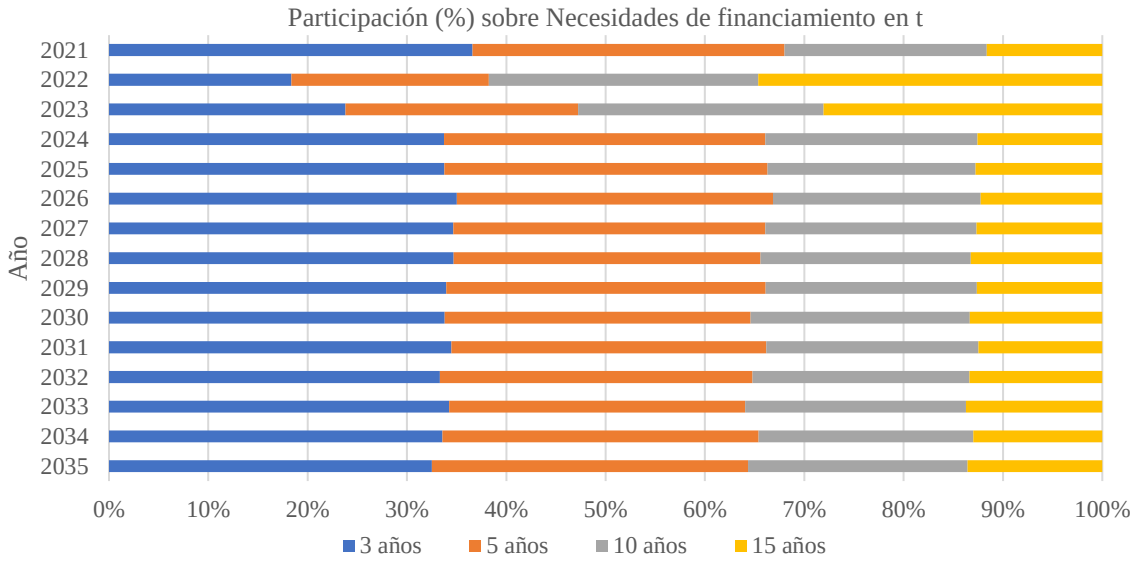
[3] El parámetro h se encuentra en la ecuación (7) de tasa de interés endógena y es la medida de sensibilidad de la tasa de interés de emisión al nivel de endeudamiento en el plazo específico.

Dependiendo de la tolerancia del mercado a este tipo de desvalorizaciones de los títulos de renta fija y a la tolerancia del gobierno de aceptar realizar una emisión con un cupón a una diferencia tan alta con respecto a la tasa correspondiente del mercado a ese plazo, este nivel de h puede cambiar. Con un mayor nivel de h entonces la tasa de interés tiene mayores fluctuaciones y por lo tanto genera mayores pagos de intereses. Este efecto muestra la importancia de tener en cuenta esta sensibilidad en el modelo. No tenerlo en cuenta puede subestimar el efecto de los intereses sobre el saldo de la deuda. En la simulación se toma el valor sugerido por Zenios et al. (2019), de 3.25 para las simulaciones que se considera un valor razonable de máxima tolerancia para la emisión de deuda pública.

6.3. Estrategia óptima de emisión en el escenario base del Gobierno de Colombia

Se realiza el cálculo del modelo para el escenario base presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2020). En el gráfico No 13 se expone la estrategia óptima de emisión para los años 2021 a 2035 con una restricción de cambio de la vida media del perfil de deuda de 0.5 años por periodo como medida estándar de esta restricción de riesgo (Zenios et al., 2019).

Gráfico No 13. Estrategia de emisión óptima 2021-2035

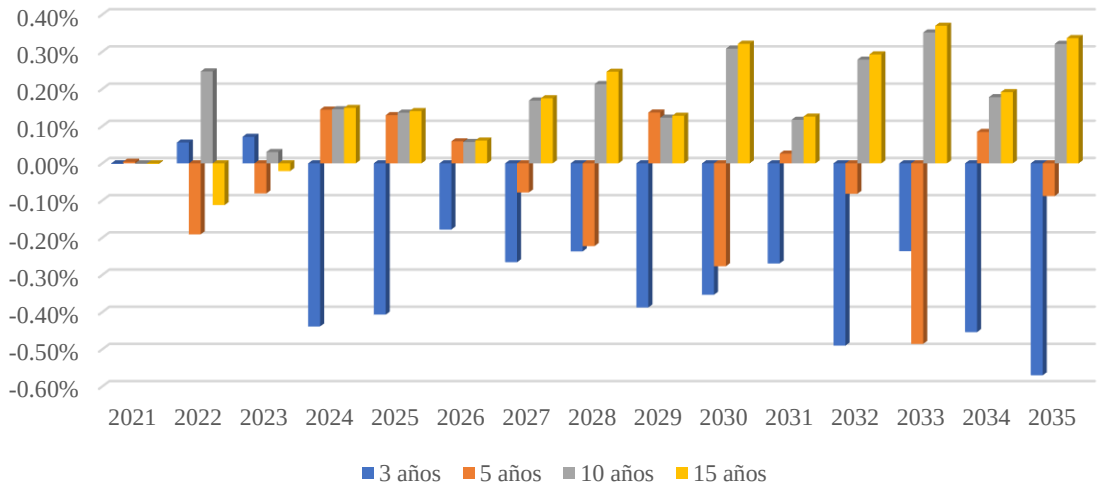


Fuente: Elaboración propia de la simulación.

En los primeros años hay mayor emisión a largo plazo, reflejo de las bajas tasas de interés en el mercado y a la concentración de deuda en el corto plazo. Luego del cuarto año hay una estabilidad en la emisión con pequeñas variaciones entre el corto y el largo plazo dependiendo de las tasas de interés que van a capturar las concentraciones de deuda en

distintos vencimientos. Este resultado es reflejo de las condiciones económicas y fiscales presentadas por el Gobierno, que sostiene balances primarios positivos superiores al 1% del PIB en el periodo de la simulación. La estabilidad del gobierno generando suficientes recursos para el pago del servicio de la deuda, tiene como implicación que la oficina de gestión de la deuda pueda emitir en el corto y mediano plazo sin tener un incremento significativo en el riesgo de refinanciamiento. El crecimiento del PIB nominal proyectado, conjunto a la estabilidad en las tasas de interés de mercado promedio proyectadas, configuran esta estrategia de emisión. La sensibilidad de la tasa de interés endógena a las concentraciones de deuda es importante también en este caso como se expone en el gráfico No 14. Los cambios que generan esta mayor sensibilidad muestran una reacción adecuada del modelo cuando las tasas de interés son más volátiles, realizando una mayor emisión en el largo plazo con el fin de evitar una acumulación de tasas en el corto y mediano plazo.

Gráfico No 14. Sensibilidad de la estrategia de emisión cambiando h de 3.25 a 4.75



Fuente: Elaboración propia de la simulación.

Es importante resaltar del gráfico No 14 cómo el modelo asigna de manera marginal mayor participación de la deuda en mayores plazos para evitar concentraciones de deuda en el corto y mediano plazo. Consecuentemente, disminuye el posible efecto sobre las tasas de interés con un mayor nivel de h. Para este gráfico se realiza el mismo ejercicio de emisión con el escenario base del Gobierno de Colombia, pero comparando la estrategia de emisión con un nivel de h de 3.25 y 4.75.

7. Conclusiones

El trabajo logra exponer las ventajas económicas de implementar estrategias dinámicas de emisión para el caso de Colombia en cuanto a niveles del costo y riesgo en la deuda. Se presenta la estrategia de emisión óptima, la cual tiene una alta participación de emisión en largo plazo en los primeros tres años y después se consolida con una distribución principalmente de corto y mediano plazo dados los altos balances primarios en esos periodos. Se logran mejores niveles de eficiencia que las estrategias fijas en cuanto a la concentración de la deuda y el pago de intereses neto. Adicionalmente tienen un claro beneficio económico tanto en el saldo de la deuda como del pago de intereses promedio en cada año como porcentaje del PIB.

Este resultado explica que las estrategias dinámicas pueden tener un manejo de la deuda menos costoso por el mismo nivel de riesgo de refinanciamiento si se optimizan los plazos de emisión, es decir que son las estrategias dominantes. La razón por la cual una estrategia dinámica tiene este efecto es porque tiene la capacidad de decidir aumentar o disminuir la vida media de la deuda en los momentos más adecuados por el modelo de optimización. Se muestra de esta manera que no solamente es importante el saldo de deuda sino también el flujo de la deuda. Las decisiones de emisión y la concentración en ciertos periodos del tiempo pueden tener implicaciones sobre los costos financieros por medio de la tasa de interés. La sensibilidad de la tasa de interés juega un rol importante en los resultados del pago de intereses del gobierno en la simulación, no tener en cuenta el efecto endógeno de los niveles de deuda sobre el costo del endeudamiento puede llevar a subestimar los niveles de la deuda en el largo plazo.

El modelo muestra la importancia de la optimización y el efecto que este puede tener en el largo plazo sobre los indicadores de deuda del país. La optimización modera el riesgo de refinanciamiento con el costo financiero de la emisión. Esta relación es inversa, mayor riesgo de refinanciamiento significa mayor asignación a títulos de corto plazo que tienen menores intereses por definición de la curva de rendimientos. El spread entre plazos puede aumentar o disminuir dependiendo de la acumulación de deuda en periodos específicos. La endogeneidad genera ciclos virtuosos o viciosos en la deuda, ya que una alta participación de deuda en el corto plazo puede tener aumentos en las tasas bastante significativos. Este

aumento puede conllevar desplazamientos o aplanamiento de la curva que tengan como consecuencia mayor costo de intereses, el cual termina aumentando el saldo de deuda en el largo plazo.

El modelo contiene instrumentos de financiamiento en términos nominales a distintos plazos, sin embargo, los gobiernos tienen más fuentes de financiamiento cómo títulos indexados a mediciones de poder adquisitivo. Incrementar el número de títulos que hacen parte de la simulación puede causar una mayor exigencia computacional, pero a la vez aplicaciones prácticas para la oficina de gestión de la deuda. Aunque el modelo haga una calibración de escenarios teniendo en cuenta volatilidades de las variables exógenas, sería interesante explorar métodos de simulación que puedan generar proyecciones que tengan en cuenta las correlaciones entre las variables. De igual manera se podría explorar en estos modelos de decisión la implementación de decisiones que incluyan el default del gobierno. También está dentro de las posibles extensiones de la generación de escenarios tener en cuenta la fatiga fiscal, es decir, la dificultad de la economía de sostener balances primarios positivos y altos por tiempos prolongados de tiempo.

8. Bibliografía

Ayres, J., Navarro, G., Nicolini, J. P., & Teles, P. (2018). Sovereign default: The role of expectations. *Journal of Economic Theory*, 803-812.

Blanchard, O. J. (1990). Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators. *OECD Economics Department Working Papers*.

Bohn, H. (2008). *The Sustainability of Fiscal Policy in the United States.* Cambridge, Mass. MIT Press.

Broner, F. A., Lorenzoni, G., & Schmukler, S. L. (2013). *Why Do Emerging Economies Borrow Short Term?* Journal of European Economic association.

Chian Koh, W., Ayhan Kose, M., Nagle, P. S., Ohnsorge, F. L., & Sugawara, N. (2020). *Debt and Financial Crisis.* Banco Mundial.

Clyde, M. A. (2001). *Experimental Design: Bayesian Designs.* International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.

Cole, H. L., & Kehoe, T. J. (2000). Self-Fulfilling Debt Crises. *The Review of Economic Studies*, 91-116.

Consiglio, A., & Staino, A. (2012). A stochastic programming model for the optimal issuance of government bonds. *Annals of Operations Research*, 159-172.

Dai, Q., & Philippon, T. (2005). *Fiscal policy and term structure of interest rates.* National Bureau of Economic Research.

D'Erasmo, P., & Mendoza, E. G. (2013). *Distributional incentives in an equilibrium model of domestic sovereign default.* National Bureau of Economic Research.

D'Erasmo, P., & Mendoza, E. G. (2014). *Optimal Domestic Sovereign Default.* University of Pennsylvania.

D'Erasmo, P., Mendoza, E. G., & Zhang, J. (6 de 1 de 2016). *What is a Sustainable Public Debt?* Obtenido de https://www.sas.upenn.edu/~egme/pp/HandbookDraft.pdf

Engen, E., & Hubbard, R. (2004). *Federal government debts and interest rates.* National Bureau of Economic Research.

Fondo Monetario Internacional. (2013). *Staff Guidance Note for Public Debt Sustainability in Market Access Countries.* International Monetary Fund.

Fondo Monetario Internacional. (2021). *World Economic Outlook Update.*

Gabriele, C., Erce, A., Athanasopoulou, M., & Rojas, J. (2017). *Debt Stocks Meet Gross Financing Needs: A Flow Perspective into Sustainability.* European Stability Mechanism.

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies. *The Economic Journal*, 4-30.

James, W., & Stein, C. (1992). *Estimation with Quadratic Loss.* Breakthroughs in Statistics.

Koksalan, M., & Balibek, E. (2010). A multi-objective multi-period stochastic programming model for public debt management. *European Journal of Operational Research*, 205-217. Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.12.001

Melo, L. A., Ramos, J. E., Parrado, L. M., & Zarate, H. M. (2016). *Bonanzas y crisis de la actividad petrolera y su efecto sobre la economía colombiana.* Banco de la República.

Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009). Public Debt, Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Latin America: The Cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana, Nueva Época*.

Mendoza, E. G., Tesar, L. L., & Zhang, J. (2014). *Saving Europe?: The Unpleasant Arithmetic of Fiscal Austerity in Integrated Economies.* University of Michigan.

Ministerio de Hacienda. (2020). *Marco Fiscal de Mediano Plazo.* Obtenido de http://www.irc.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-135563

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2018). *Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo.* Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (31 de 12 de 2020). *Perfil de deuda GNC.* Obtenido de www.irc.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2021). *Plan Financiero 2021*.

Nelson, C., & Siegel, A. F. (1987). *Parsimonious Modeling of Yield Curves.* Journal of Business.

Paesini, P., Strauch, R., & Kremer, M. (2006). *Public debt and long interest rates: The case of Germany, Italy and USA.* European Central Bank.

Zenios, S. A., Consiglio, A., Athanasopoulou, M., Moshammer, E., Gavilan, A., & Erce, A. (2019). Risk Management for Sovereign Debt Financing with Sustainability Conditions. *Federal Reserve Bank of Dallas*. Obtenido de Federal Reserve Bank of Dallas.: https://doi.org/10.24149/gwp367